

1.2

Marek Adamčík

Máme dané zobrazenie $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ také u, v budú všeobecne

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

a keďže je A symetrická štvorcová matica, tak

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Chceme dokázať, že $\langle u, v \rangle$ je skalárny súčin vtedy a len vtedy ak $a > 0$ a $\det(A) > 0$ a vieme, že $\langle u, v \rangle$ je skalárny súčin nad $\mathbb{R}$ len ak platí

$$1.) \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

$$2.) \langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

$$3.) \langle tu, v \rangle = t \langle u, v \rangle, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$4.) \langle u, u \rangle \text{ je nezáporné celé číslo, ktoré je nulové keď } u=0$$

$$1.) \quad \langle u, v \rangle = u^T A v \quad \langle v, u \rangle = v^T A u$$

a vieme že rovnosť $u^T A v = v^T A u$ platí ak $A = A^T$, čo platí, pretože A je zo zadania symetrická, takže platí aj táto prvá vlastnosť.

2.)

$$\langle u+v, w \rangle = (u+v)^T A w = u^T A w + v^T A w = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

aj táto podmienka je vždy splnená.

3.)

$$\langle t u, v \rangle = (t u)^T A v = t (u^T A v) = t \langle u, v \rangle$$

to je tiež splnené.

4.)

pre $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ platí

$$\langle u, u \rangle = u^T A u = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} =$$

$$= a_{11} u_1^2 + 2 a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2$$

$\Rightarrow$ ak $\langle u, v \rangle$ je skalárny súčin, tak $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

- pretože $\langle u, v \rangle$ je skalárny súčin, musí byť pozitívne definitný
zvolíme si $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\langle u, u \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

Z tej pozitívnej definitnosti dostaneme, že a_{11} musí byť > 0

Akuz obez $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$u^T A u = a_{11} x^2 + 2 a_{12} x y + a_{22} y^2$$

$$u^T A u = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

keďže $a_{11} > 0$, môžeme

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a_{11}} (a_{11}^2 x^2 + 2a_{11}a_{12}xy + a_{11}a_{22}y^2) = \\ &= \frac{1}{a_{11}} ((a_{11}x + a_{12}y)^2 - a_{12}^2 y^2 + a_{11}a_{22}y^2) \\ &= \frac{1}{a_{11}} ((a_{11}x + a_{12}y)^2 + y^2(a_{11}a_{22} - a_{12}^2)) \\ &= \frac{1}{a_{11}} ((a_{11}x + a_{12}y)^2 + y^2 \det(A)) \end{aligned}$$

- ak $y \neq 0$, potom $(a_{11}x + a_{12}y)^2 \geq 0$, aby bol celý výraz kladný potrebujeme $\det(A) > 0$

- ak $y = 0$, potom $\frac{1}{a_{11}}(a_{11}x)^2 = a_{11}x^2$, $x \neq 0$ takže $x^2 > 0$ a potrebujeme $a_{11} > 0$

- ak $a_{11}x + a_{12}y = 0$ a $y \neq 0$ tak máme $\frac{1}{a_{11}}(y^2 \det(A))$
 čas musí $\det(A) > 0$

Teďa pre pozitívnu definitnosť je nutné aby $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

$\Leftarrow$ ak $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$, potom $\langle u, v \rangle$ je skalárny súčin

Použijeme $u^T A u = \frac{1}{a_{11}} ((a_{11}x + a_{12}y)^2 + y^2 \det(A))$

vieme, že $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

preto:

$$\rightarrow \frac{1}{a_{11}} > 0$$

$$\rightarrow (a_{11}x + a_{12}y) \geq 0$$

$$\rightarrow y^2 \det(A) \geq 0$$

$$\rightarrow y \neq 0 :$$

$$(a_{11}x + a_{12}y)^2 \geq 0 \text{ a } y^2 \det(A) > 0$$

ich súčet je > 0

$$\rightarrow y = 0$$

$$x \neq 0, \text{ preto } x^2 > 0$$

$$\text{lebo } a_{11} > 0 \text{ tak } a_{11}x^2 > 0$$

Pre $u \neq 0$ je teda $u^T A u > 0$ a tým je dokázaná pozitívna definitnosť.

Zobrazenie $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalárny súčin na $\mathbb{R}^2$ práve vtedy, keď $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.